



MANUAL DE OPERAÇÃO

LS-B130

LS do Brasil
Maringá/PR



LS do Brasil

MANUAL DE OPERAÇÃO - LS-B130

Versão 1.0

LS do Brasil

21 de janeiro de 2026

Sumário

1	Histórico de revisões	4
2	Informações	5
3	Introdução ao manual de operações	6
3.1	Objetivo do Manual	6
3.2	A Importância da IHM	7
3.3	Público-Alvo	7
4	Apresentação	8
5	Descrição	12
6	Ficha Técnica	16
7	Segurança	17
7.1	Recomendações Gerais de Segurança	17
7.2	Procedimentos de Emergência	17
7.3	Riscos Específicos	18
7.4	Normas e Regulamentações	18
7.5	Responsabilidades do Operador	18
8	Operação LS-B130	19
8.1	Descrição Geral da Máquina LS B130	19
8.2	Dispositivos de Segurança e Controle	19
8.2.1	Botoeiras de Emergência	19
8.2.2	Botão de Reset	20
8.3	Sinalização Visual e Sonora (Torre de Luz)	20
8.4	Cadastro de Produtos Líquidos	21
8.5	Atribuição de Linhas de Dosagem	21
8.6	Criação de Receitas	22
8.6.1	Parâmetros de Dosagem (Líquidos e Pós)	22
8.6.2	Parâmetros de Processo	22
8.7	Calibração da Pesagem (Balanças)	23
8.8	Calibração de Dosagem de Líquidos	24
8.8.1	Pré-requisitos	24
8.8.2	Procedimento	24
8.9	Calibração de Dosagem de Pós	25

8.10	Ajuste de Batelada (Corte Grosso e Corte Fino)	25
8.11	Início do Tratamento	25
8.11.1	Carregamento de Lote	25
8.11.2	Sequência de Tratamento e Modos de Operação	26
8.12	Sistema de Carga	27
8.12.1	Controle de Nível e Guilhotina	27
8.13	Painel de Ensaque e Válvula Y	28
8.13.1	Válvula Direcional Y	28
8.13.2	Painel de Ensaque	28
8.13.3	Sinalização de Falha no Ensaque	28
8.14	Manutenção Preventiva	29
8.15	Gestão de Alarmes	29
8.15.1	Reset de Alarmes	30
9	Guia Rápido de Operação	31
9.1	Sinalização Rápida (Torre de Luz)	33
10	Manutenção Preventiva	34
10.1	Rotinas de Manutenção	34
10.1.1	Inspeção Diária	34
10.1.2	Inspeção Semanal	34
10.1.3	Inspeção Mensal	35
10.2	Cuidados Gerais	35
10.3	Sinais de Alerta para Manutenção Corretiva	35
11	Deteção e Correção de Falhas	37
11.1	Comunicação do Aspensor	38
11.2	Comunicação do Homogeneizador	39
11.3	Comunicação de Rede	40
11.4	Descarga da Balança	41
11.5	Descarga do homogeneizador	42
11.6	Linha de Ar Comprimido	43
11.7	Válvula de Injeção de Líquido	44
11.8	Falha no Aspensor	45
11.9	Falha no Homogeneizador	46
11.10	Inversor da Bomba de Dosagem	47
11.11	Ventilador do Homogeneizador	48
11.12	Falha nos Agitadores	49

11.13 Falha nos Fluxômetros	50
11.14 Válvula da Proveta de Líquidos	51
11.15 Emergência Ativada	52
12 Glossário Técnico	53
13 Manutenção e Suporte Técnico	55
13.1 Antes de Entrar em Contato	55

1 Histórico de revisões

Histórico de revisões		
Data	Descrição	Autor
23/07/2025	Versão final	Thiago Carlos

2 Informações

Informações Gerais

Objetivo do Manual

O **Manual do Tratador de Sementes B130 – LS do Brasil** tem como objetivo orientar o usuário por meio de textos, diagramas, esquemas e gráficos. Este documento descreve detalhadamente as funções do equipamento, fornece instruções para operação e manutenção, além de apresentar advertências e recomendações essenciais para garantir a segurança do operador.

Leitura Recomendada

É fortemente recomendada a leitura completa e atenta deste manual antes do início da operação da máquina, a fim de garantir o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e assegurar o funcionamento adequado do equipamento.

Direitos Reservados

Aviso Legal

Com o objetivo de promover a melhoria contínua de seus produtos, a **LS do Brasil** reserva-se o direito de realizar alterações neste manual, bem como nos equipamentos nele descritos, a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de notificação.

3 Introdução ao manual de operações

Bem-vindo ao Manual de Operação da máquina de tratamento de sementes. Este documento foi elaborado para fornecer uma referência abrangente para os operadores, especialmente aqueles que estão iniciando sua jornada com o equipamento. O manual contém orientações práticas e procedimentos detalhados, permitindo que você maximize a eficiência e a segurança durante a operação.

3.1 Objetivo do Manual

O objetivo deste manual é servir como um guia completo para a operação da máquina. Aqui, você encontrará instruções claras sobre como executar tarefas essenciais, como:

- **Tratamento de Sementes:** Aprenda como iniciar, monitorar e finalizar o processo de tratamento de sementes, garantindo que cada etapa seja realizada com precisão.
- **Gerenciamento de Receitas:** Descubra como salvar, editar e excluir receitas, além de cadastrar produtos e registrar itens nas linhas de dosagem.
- **Acionamento Manual das Válvulas:** Entenda como utilizar as válvulas manualmente quando necessário, garantindo flexibilidade durante o processo.
- **Lavagem das Linhas:** Siga as instruções para realizar a limpeza adequada das linhas, preservando a qualidade do equipamento e dos produtos tratados.
- **Gerenciamento de Usuários:** Familiarize-se com os procedimentos para cadastrar e gerenciar usuários, assegurando que apenas pessoal autorizado tenha acesso à operação da máquina.
- **Tratamento de Alarmes:** Aprenda a interpretar e gerenciar alarmes, permitindo uma resposta rápida a qualquer situação que possa surgir.

Além disso, o manual aborda aspectos cruciais de segurança, incluindo a operação dos botões de emergência e reset, além de informações sobre as luzes de alerta. A segurança é nossa prioridade, e entender como utilizar corretamente os mecanismos de segurança da máquina é fundamental para prevenir acidentes.

3.2 A Importância da IHM

Todo o controle da máquina é realizado via Interface de Homem-Máquina (IHM). Esta interface não apenas simplifica a operação, mas também centraliza todas as informações do processo em um único local. A IHM permite que você visualize o status da máquina, interaja com os controles e tenha acesso a dados essenciais em tempo real.

3.3 Público-Alvo

Destinado principalmente aos operadores da máquina, este manual foi desenvolvido com o entendimento de que, embora vocês já possuam conhecimento sobre o processo de tratamento de sementes, a familiarização com o funcionamento e operação da máquina é vital. Este documento será uma ferramenta valiosa para os novatos e um recurso útil para os operadores mais experientes que desejam revisar procedimentos ou esclarecer dúvidas.

Ao longo deste manual, você encontrará uma combinação de orientações práticas e detalhes técnicos, garantindo que todos os aspectos da operação da máquina sejam cobertos de forma clara e acessível.

4 Apresentação

Conforme a configuração, o Tratador de Sementes LS-B130 pode contar com até **12 circuitos de aplicação de produtos líquidos** e até **4 dosadores de produtos em pó**. A tecnologia aplicada, aliada à utilização de componentes de alta qualidade, proporciona excelente precisão na dosagem e aplicação dos produtos.

O exclusivo revestimento interno do prato rotor e do tambor homogeneizador oferece uma superfície antiaderente, que minimiza o dano mecânico às sementes por atrito e facilita a limpeza da máquina. Além disso, sua propriedade antidesgaste garante maior durabilidade ao equipamento.

O ciclo de batelada se inicia com a pesagem da semente em uma balança eletrônica. Essa balança é alimentada por um sistema de corte grosso e corte fino, permitindo o carregamento preciso até atingir o peso desejado. Uma vez alcançado esse valor, a semente é liberada no tambor homogeneizador, onde um prato rotor promove um movimento centrífugo de mistura.

Nesse estágio, os produtos líquidos e sólidos são aplicados conforme a sequência definida na receita carregada no sistema. Ao término da mistura, a porta do tambor se abre para descarregar a semente tratada por um canal de saída. Se o modo contínuo estiver habilitado, ao fechar a porta do tambor a balança já carregada iniciará automaticamente uma nova batelada, liberando as sementes para o homogeneizador.

O Tratador de Sementes LS foi projetado para operar com alta precisão, proporcionando conforto e segurança ao operador, além de possibilitar rastreabilidade e controle completos do processo.

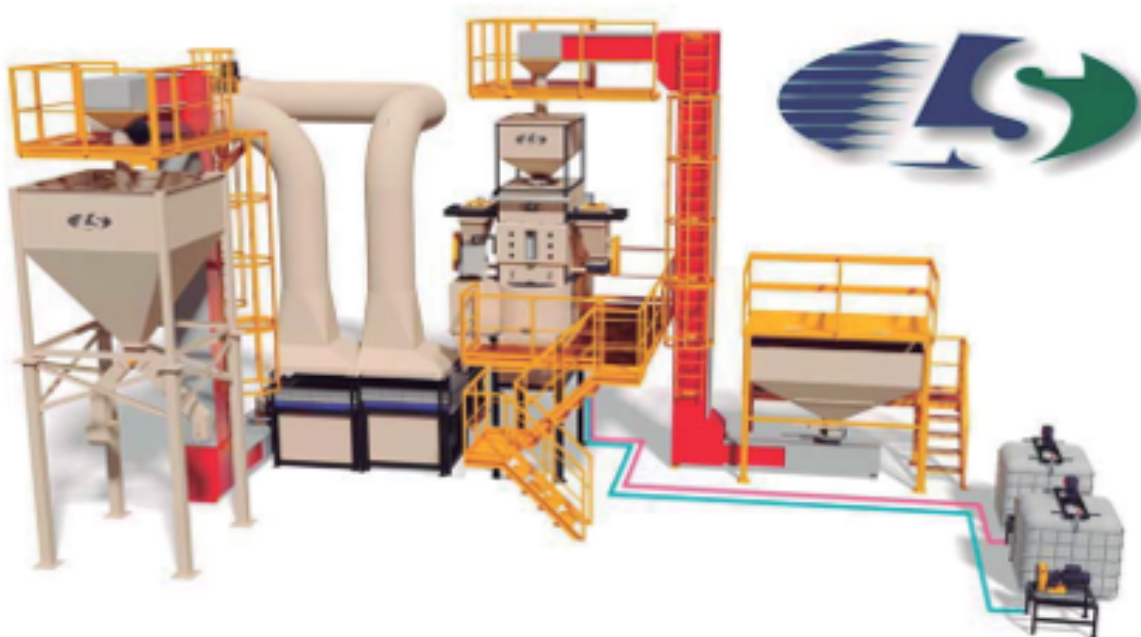


Figura 1: Sistema de tratamento de sementes

A partir deste ponto, o Manual do Usuário descreverá o procedimento de operação do tratador por meio de seu painel tátil, detalhando o funcionamento de cada tela e suas respectivas funcionalidades.

Recomendações de Segurança e Observações Técnicas

A **LS do Brasil** recomenda que, durante a operação da máquina, sejam utilizados todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) exigidos pelos fabricantes dos produtos e pelas legislações locais. Entre os EPIs recomendados estão:

- Proteção respiratória;
- Luvas de nitrila;
- Proteção corporal;
- Proteção ocular;
- Calçado de segurança.



Além disso, durante a operação e as rotinas de limpeza, aconselha-se a adoção de práticas sustentáveis, como a otimização do consumo de energia e água, bem como o manejo adequado dos resíduos, visando à preservação do meio ambiente.



* As capacidades máximas por batelada foram determinadas com base em sementes de soja. Os rendimentos nominais de cada modelo de tratador consideram bateladas com carga máxima e duração de 30 segundos. Essa duração pode variar conforme o tipo de tratamento.

****** Os produtos líquidos são dosados por bombas peristálticas disponíveis em quatro modelos, com diferentes capacidades, possibilitando a adaptação de cada circuito às exigências do tratamento. (Ver *Ficha Técnica*)

******* Os testes realizados em fábrica utilizam água como base. As propriedades físicas e químicas dos produtos reais podem influenciar as medições. Para isso, os tratadores de sementes LS contam com um sistema de calibração. **A manutenção dessa calibração em condições ideais depende da responsabilidade e dedicação do operador.**

******** Alguns produtos podem intensificar a ação abrasiva durante a aplicação, o que pode reduzir a vida útil do revestimento interno da máquina.

5 Descrição

A seguir, são apresentadas as principais partes da máquina e os respectivos equipamentos que a compõem.

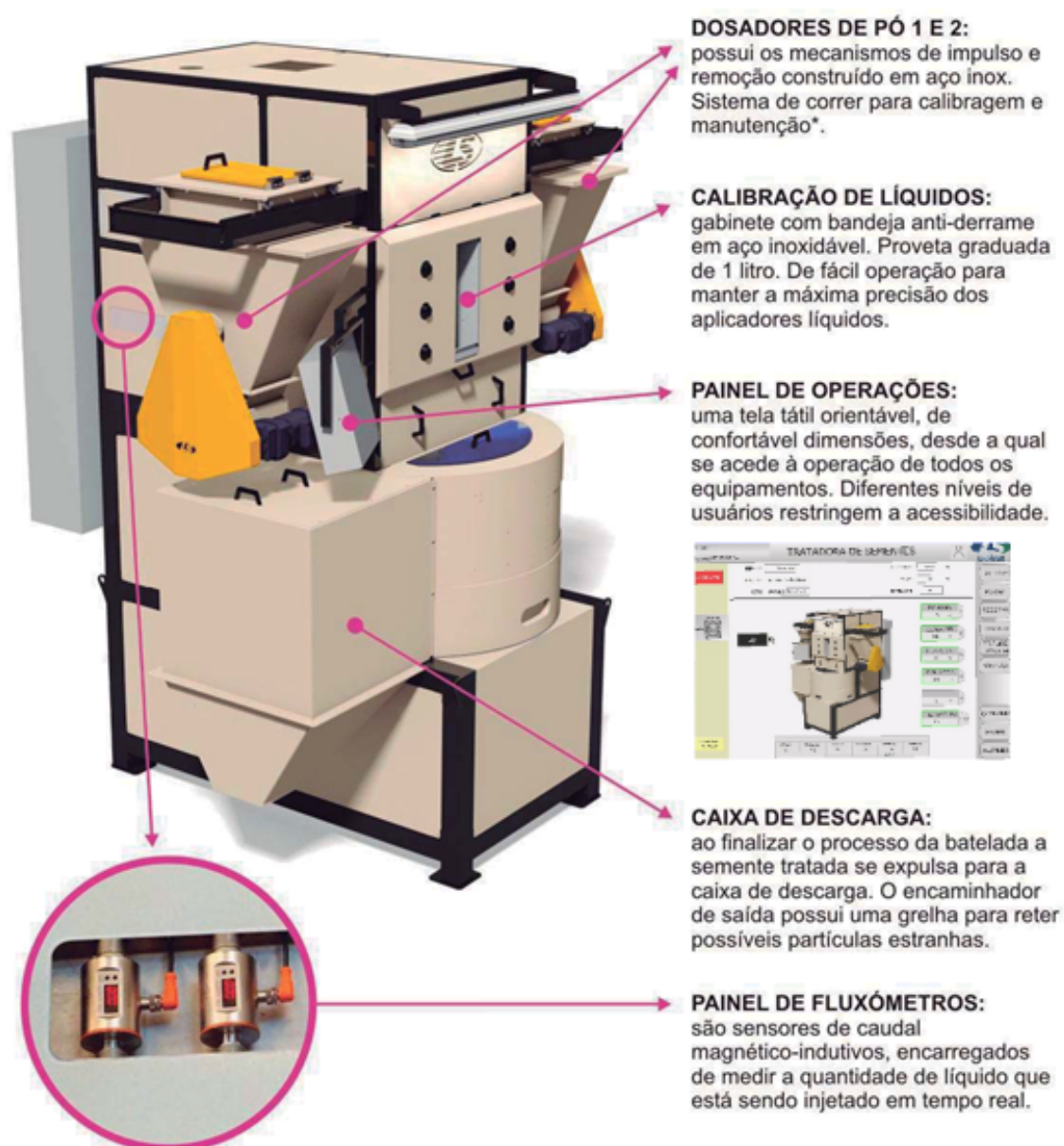
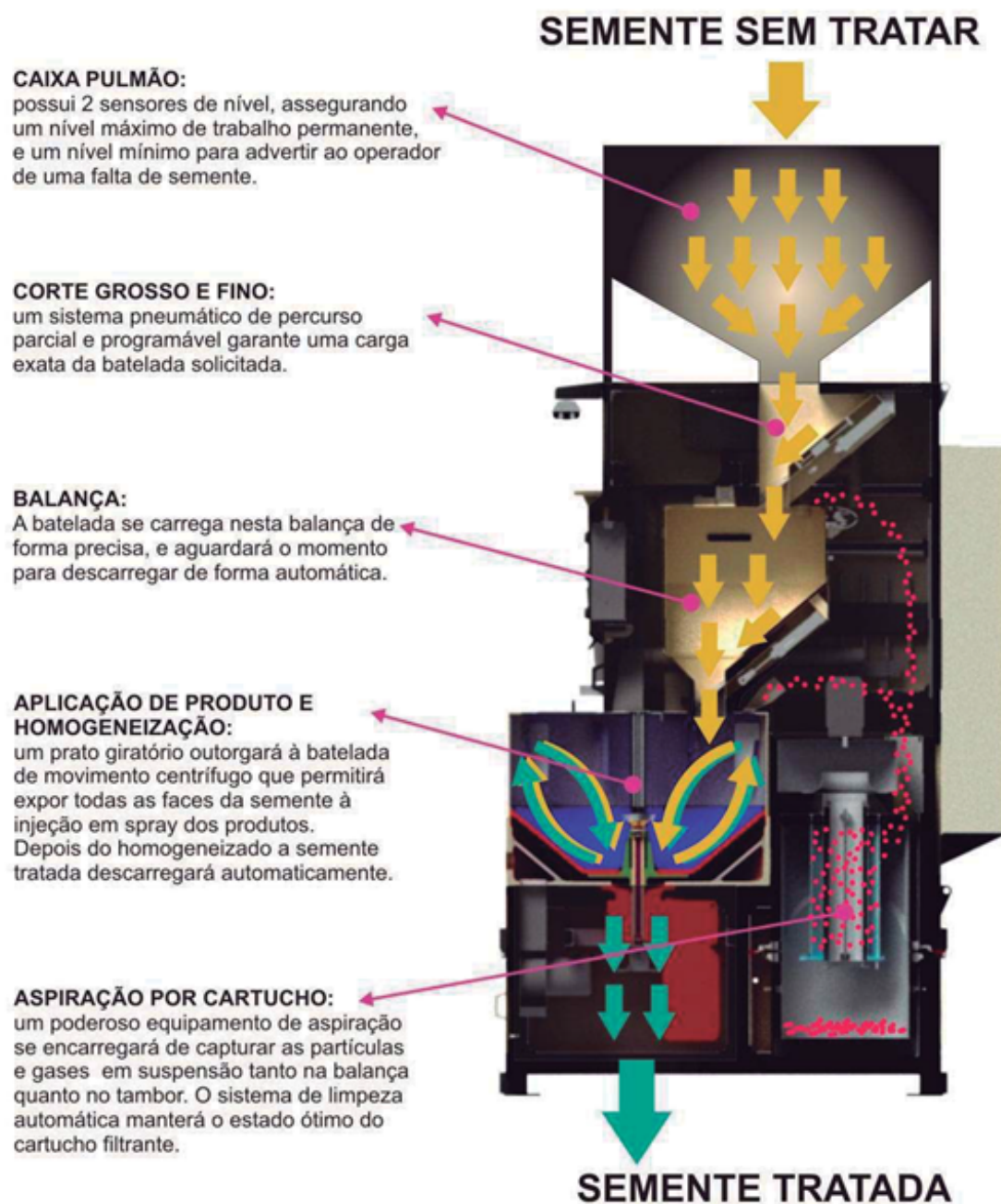


Figura 2: Equipamentos Modelo B-18



* disponível no modelo LS-B18.

Figura 3: Fluxo de sementes

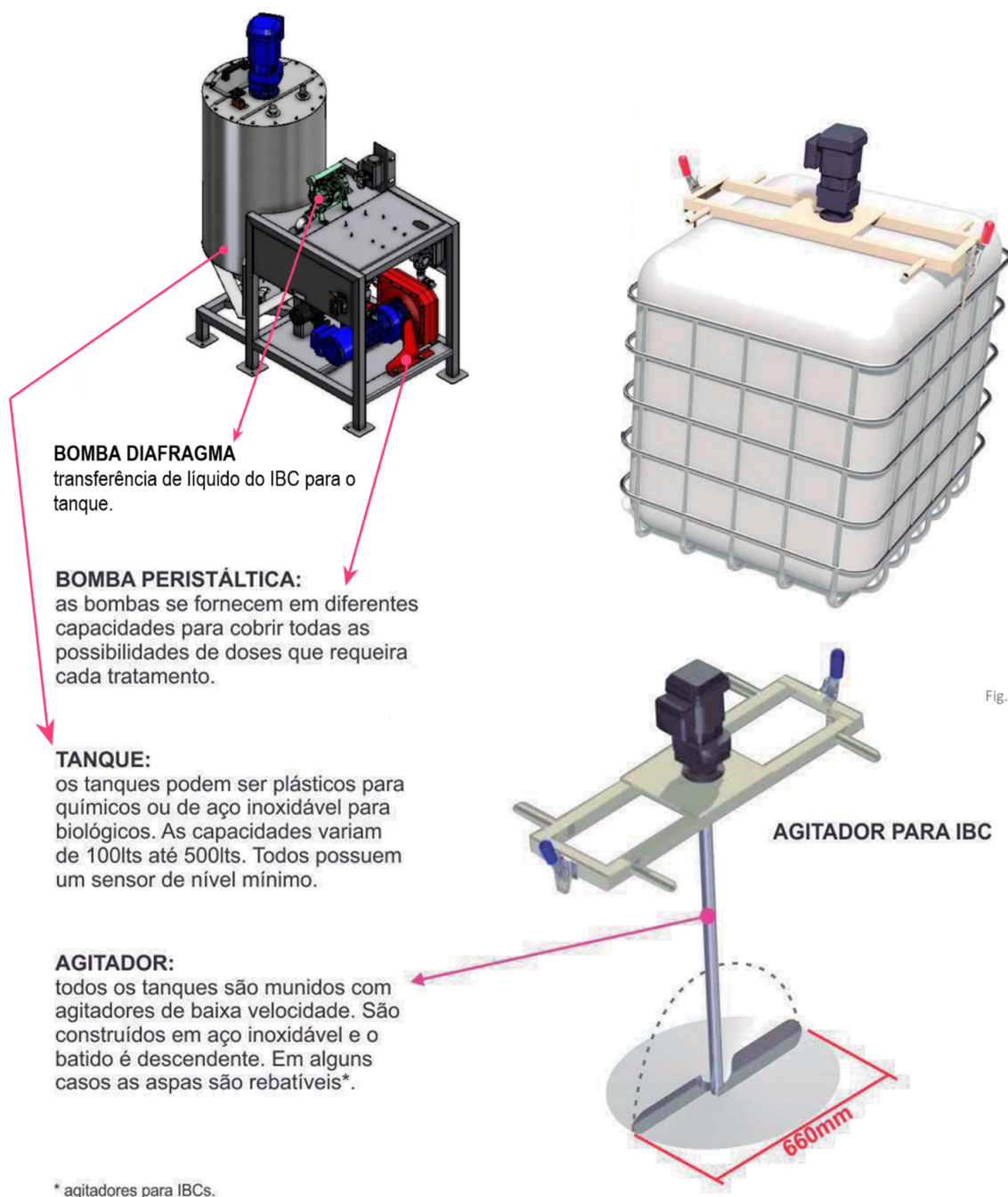


Fig. 04

Figura 4: Dosadores de líquidos



Fig. 06

Figura 5: Fluxo de sementes no processo completo

6 Ficha Técnica

Informações Gerais	
Modelo	Tratadora B130
Sistema de produção	Batelada
Volume da batelada	130 kg
Dosadores de Líquido	
Quantidade máxima	12
Tipo de dosador	Bomba peristáltica + fluxômetro
Viscosidade máxima	1,5 g/mL
Capacidade dos tanques	170 L
Material dos tanques	Acrílico e aço inox
Bombas Disponíveis	
Apex-15	Vazão máxima de 290 L/h
Apex-20	Vazão máxima de 505 L/h
Bomba diafragma 3/8"	Vazão máxima de 40,1 L/min
Sistema de Controle	
Tecnologia	CLP Beckhoff + Tablet
Tamanho da tela	7" - 1280x800
Níveis de acesso	4
Sistema de Pesagem	
Tipo	Balança de peso líquido
Dimensões da Máquina	
Largura	2143 mm
Altura	3343 mm
Profundidade	2400 mm
Peso	2264 kg
Consumo Elétrico	
Tensão	380/220 Vca $\pm 5\%$
Frequência	60 Hz
Aterramento	Resistência < 2 Ω
Consumo Pneumático	
Pressão mínima	5 bar
Vazão média	3500 L/h
Qualidade do ar	Seco e filtrado (5 μm)

7 Segurança

A segurança é um aspecto fundamental na operação da máquina B130. Este capítulo apresenta as principais recomendações, normas e procedimentos que devem ser observados para garantir a integridade física do operador, a proteção do equipamento e a continuidade da operação.

7.1 Recomendações Gerais de Segurança

- Sempre utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados, tais como luvas, óculos de proteção, protetores auriculares e calçados de segurança.
- Nunca opere a máquina sem antes receber o treinamento adequado e estar autorizado pela supervisão.
- Mantenha as áreas de operação e manutenção livres de obstáculos, resíduos e materiais que possam causar acidentes.
- Evite usar roupas largas, joias ou qualquer acessório que possa se prender em partes móveis da máquina.
- Nunca desative ou altere dispositivos de segurança instalados na máquina.
- Certifique-se de que todas as proteções, tampas e barreiras estejam corretamente instaladas antes de iniciar a operação.

7.2 Procedimentos de Emergência

Alerta de Emergência

Em caso de situação de emergência, pressione imediatamente um dos botões de **Parada de Emergência** localizados na máquina para interromper toda a operação. Aguarde a supervisão para realizar os procedimentos de segurança necessários antes de retomar o funcionamento.

- Conheça a localização dos **botões de emergência** e saiba utilizá-los.
- Em caso de vazamento, incêndio ou falha elétrica, interrompa a operação imediatamente e acione a equipe de emergência.
- Não tente reparar a máquina sem autorização e sem seguir os procedimentos de bloqueio e etiquetagem (lockout-tagout).

7.3 Riscos Específicos

Risco Elétrico: A máquina opera com alta tensão. Todas as intervenções elétricas devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado, respeitando as normas vigentes.

Risco Mecânico: Evite contato com partes móveis durante a operação. O sistema pneumático pode provocar movimentos bruscos; mantenha distância segura.

Risco Pneumático: A linha de ar comprimido trabalha sob pressão elevada. Verifique periodicamente as conexões para evitar vazamentos que possam causar acidentes.

Risco Químico: Produtos líquidos utilizados no tratamento podem ser tóxicos ou corrosivos. Utilize EPIs adequados e siga as instruções de manuseio e descarte.

7.4 Normas e Regulamentações

A operação da máquina deve estar de acordo com as normas técnicas aplicáveis, tais como:

- NR-12: Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos
- Normas técnicas da ABNT referentes a instalações elétricas e pneumáticas
- Regras internas da empresa quanto ao uso de EPIs e procedimentos de segurança

7.5 Responsabilidades do Operador

- Manter-se atualizado e treinado quanto às normas de segurança e operação da máquina.
- Reportar imediatamente qualquer anormalidade, falha ou acidente à supervisão.
- Zelar pela manutenção das condições de segurança da máquina e seu ambiente.
- Utilizar os EPIs adequados durante toda a operação e manutenção.

A segurança depende de todos. Operar com responsabilidade é proteger vidas e garantir a eficiência do processo.

8 Operação LS-B130

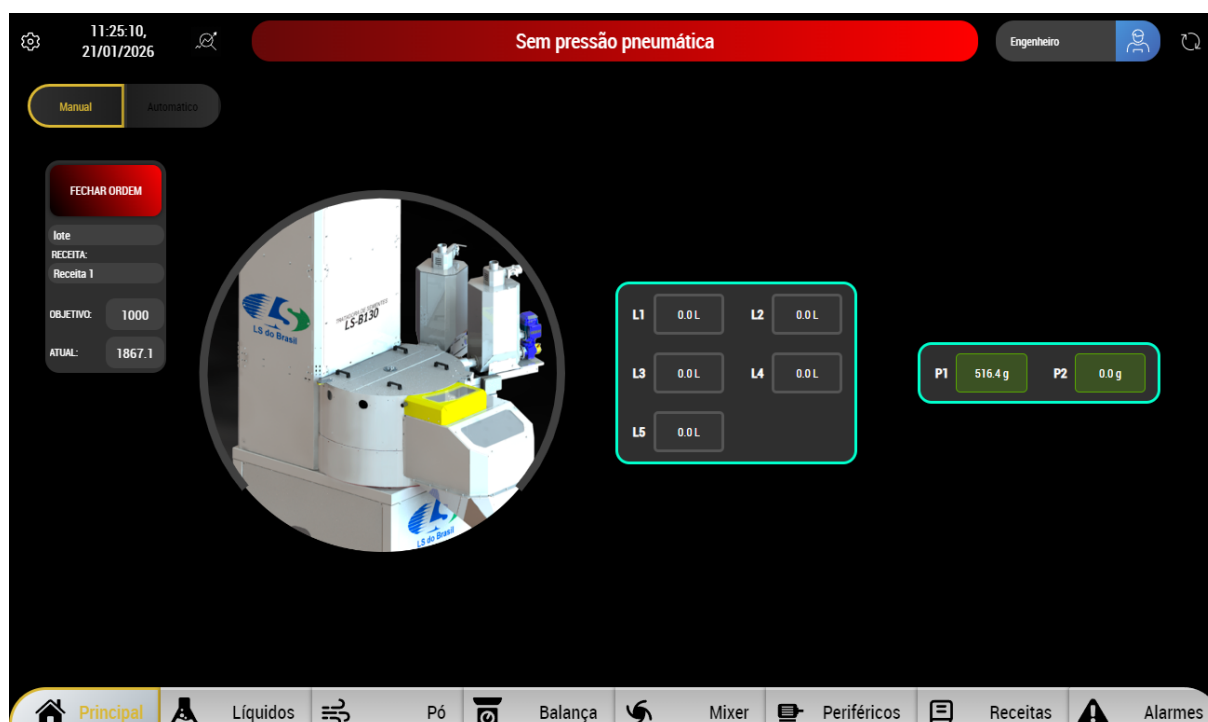


Figura 6: Tela inicial

8.1 Descrição Geral da Máquina LS B130

A máquina LS B130 é um equipamento robusto projetado para o tratamento industrial de sementes. Sua arquitetura permite a acomodação de até 12 produtos líquidos e até 4 produtos sólidos (pó), oferecendo alta flexibilidade na formulação de receitas. Toda a operação e controle da máquina são realizados através de uma interface intuitiva via **tablet**.

8.2 Dispositivos de Segurança e Controle

8.2.1 Botoeiras de Emergência

A LS B130 está equipada com duas botoeiras de emergência para garantir a segurança imediata do operador e do equipamento:

- Uma localizada no **painel principal** da máquina.
- Uma localizada na **região de descarga de semente tratada (ensaque)**.

O acionamento de qualquer uma das botoeiras interrompe imediatamente todas as operações da máquina.

8.2.2 Botão de Reset

No painel principal, encontra-se um botão de **Reset**. Este botão possui dupla funcionalidade:

- **Reset de Emergência:** Limpa o estado de emergência após a causa ter sido resolvida.
- **Reset de Erro de Inversores:** Utilizado para limpar erros ou falhas reportadas pelos inversores de frequência.

8.3 Sinalização Visual e Sonora (Torre de Luz)

A máquina possui uma torre de luz com um buzzer para fornecer feedback visual e sonoro imediato sobre o estado operacional.

Tabela 1: Lógica de Sinalização da Torre de Luz e Buzzer

Componente	Estado	Condição
Buzzer	Pisca (5 Hz)	Máquina em Pré-Run (3 segundos antes de iniciar o ciclo).
Luz Verde	Aceso Direto Piscando	Máquina em Run e modo Cíclico ou Uma Batelada selecionado. Máquina em Run , mas sem modo Cíclico ou Uma Batelada selecionado.
Luz Vermelha	Aceso Direto	Máquina em estado de Emergência ou Falta de Pressão Pneumática .
Luz Amarela	Piscando (2 Hz) Piscando (5 Hz)	Elevadores de semente estão ligados. Pisca em conjunto com o Buzzer (Pré-Run).

8.4 Cadastro de Produtos Líquidos

O primeiro passo para a operação é o cadastro correto dos produtos que serão utilizados.

1. O operador deve acessar a tela de cadastro no tablet.
2. Inserir o **Nome** do produto líquido.
3. Inserir a **Densidade** do produto. É crucial que este valor esteja correto para garantir a precisão da dosagem.

	Nome do Produto	Densidade	Recircular	Agitador	Offset	Prazo de Validade
1	PRODUTO 01	1			0.95	1970-01-01T00:00:00Z
2	PRODUTO 02	1			0.00	1970-01-01T00:00:00Z
3		0			0.00	1970-01-01T00:00:00Z
4		0			0.00	1970-01-01T00:00:00Z
5		0			0.00	1970-01-01T00:00:00Z
6		0			0.00	1970-01-01T00:00:00Z
7		0			0.00	1970-01-01T00:00:00Z
8		0			0.00	1970-01-01T00:00:00Z
9		0			0.00	1970-01-01T00:00:00Z
10		0			0.00	1970-01-01T00:00:00Z
11		0			0.00	1970-01-01T00:00:00Z
12		0			0.00	1970-01-01T00:00:00Z
13		0			0.00	1970-01-01T00:00:00Z
14		0			0.00	1970-01-01T00:00:00Z
15		0			0.00	1970-01-01T00:00:00Z
16		0			0.00	1970-01-01T00:00:00Z
17		0			0.00	1970-01-01T00:00:00Z
18		0			0.00	1970-01-01T00:00:00Z

Figura 7: Tela para cadastro de líquidos

8.5 Atribuição de Linhas de Dosagem

Após o cadastro, é necessário vincular o produto cadastrado à linha de dosagem física correspondente na máquina.

1. Acessar a tela de configuração de linhas de dosagem no tablet.
2. Para cada uma das 12 linhas de dosagem, atribuir o produto que está fisicamente instalado.

8.6 Criação de Receitas

As receitas definem como e quando cada produto será dosado e como o processo de homogeneização e descarga será executado.

8.6.1 Parâmetros de Dosagem (Líquidos e Pós)

Para cada produto (líquido ou pó) que será utilizado na receita, os seguintes campos devem ser preenchidos:

- **Ordem:** A sequência na qual o produto será dosado.
- **Volume (mL):** A quantidade a ser dosada por batelada.
- **Atraso (Delay):** O tempo de espera antes de iniciar a dosagem do produto.
- **Tempo de Dosagem:** O tempo total previsto para a dosagem do produto.

8.6.2 Parâmetros de Processo

Estes parâmetros controlam o ciclo de tratamento no homogeneizador:

- **Velocidade do Mixer (Homogeneização):** Velocidade do misturador durante a homogeneização.
- **Tempo de Homogeneização:** Duração do processo de mistura após a dosagem.
- **Velocidade de Descarga:** Velocidade do mixer durante a descarga.
- **Tempo de Descarga:** Duração do processo de esvaziamento do homogeneizador.



Figura 8: Criação de receitas

A calibração é essencial para garantir a precisão da máquina.

8.7 Calibração da Pesagem (Balanças)

A calibração da balança do totem e da balança da máquina segue um procedimento padrão:

1. Acessar a tela de calibração de balanças no tablet.
2. **Passo 1 (Zero):** Deixar a balança completamente vazia e pressionar **OK**.
3. **Passo 2 (Peso Padrão):** Colocar um peso padrão conhecido (ex: 50 kg) na balança e pressionar **OK**.
4. **Passo 3 (Finalizar):** Pressionar **Finalizar Calibração**.

É **imprescindível** que a balança esteja lendo corretamente antes de iniciar a calibração de dosagem.

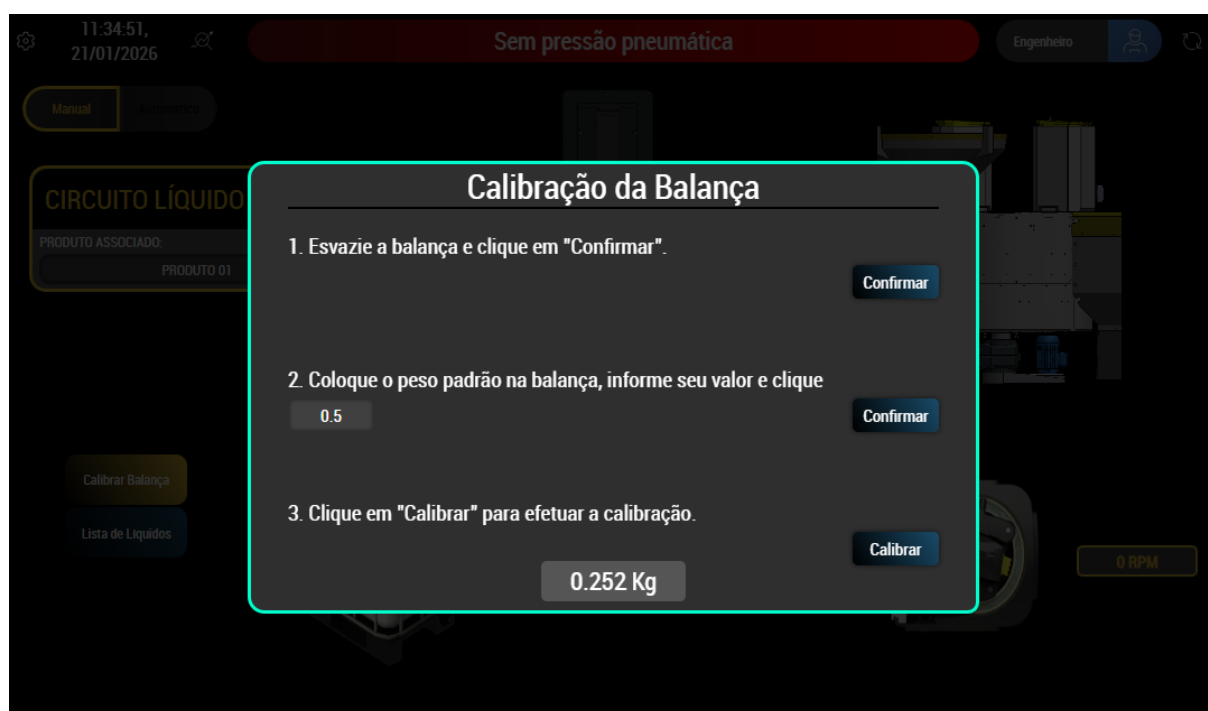


Figura 9: Calibração das balanças

8.8 Calibração de Dosagem de Líquidos

O objetivo é calcular o **offset de correção** automaticamente. A máquina deve estar em **Modo Automático**.

8.8.1 Pré-requisitos

- Balança do totem calibrada e lendo corretamente.
- Máquina em Modo Automático.

8.8.2 Procedimento

1. Acessar a tela de controle da linha de dosagem a ser calibrada.
2. Preencher os seguintes parâmetros:
 - **Peso da Batelada:** Peso de semente para o qual o produto será dosado.
 - **Dose a cada 100 kg de Semente:** Dose de referência.
 - **Tempo de Injeção:** Tempo de injeção inicial.
 - **Tolerância a Erros (%):** Tolerância aceitável (garantimos até 3%).

- **Capacidade Total do Recipiente:** Capacidade do recipiente de calibração.

3. Pressionar **INICIAR**.

4. A máquina fará dosagens sequenciais no recipiente de calibração. A calibração é finalizada com sucesso quando houver **três dosagens consecutivas dentro da tolerância** definida. A máquina ajusta o valor do offset automaticamente até atingir este critério.

8.9 Calibração de Dosagem de Pós

O procedimento é similar ao de líquidos, mas requer a intervenção do operador para pesagem externa, pois o totem do pó não possui balança.

1. Iniciar a calibração na tela de controle do pó.
2. A máquina fará a dosagem.
3. O operador deve pesar o volume dosado em uma **balança externa** e **inputar este valor** na tela do tablet.
4. A máquina verifica se a dose está dentro da tolerância e continua o ciclo de ajustes e testes até atingir as três dosagens consecutivas dentro da tolerância.

8.10 Ajuste de Batelada (Corte Grosso e Corte Fino)

O ajuste de batelada define o peso de semente que será processado em cada ciclo e controla a precisão da pesagem. O peso da batelada gira em torno de **130 kg**.

- **Valor da Batelada:** Peso de semente que a balança tentará alcançar.
- **Corte Grosso:** Valor de peso (geralmente $\approx 75\%$ do peso da batelada) no qual a válvula de corte total é fechada, deixando apenas o corte fino aberto.
- **Corte Fino:** Valor de peso (geralmente 1 kg a menos que o peso da batelada) no qual o corte é totalmente fechado, finalizando a pesagem.

8.11 Início do Tratamento

8.11.1 Carregamento de Lote

Para iniciar o tratamento, o operador deve:

1. Colocar a máquina em **Modo Automático**.

2. Pressionar o botão **CARREGAR LOTE**.

3. Preencher a **popup** com os dados do lote:

- Nome do Lote.
- Peso Total a ser Processado.
- Receita a ser Tratada.
- Outros dados pertinentes.

Após o carregamento dos dados, o botão **MARCHA** será habilitado.

Figura 10: Dados do lote

8.11.2 Sequência de Tratamento e Modos de Operação

Ao pressionar **MARCHA**, a máquina entra em **Pré-Run** por 3 segundos (Buzzer e Luz Amarela piscando), e em seguida, entra em **Run**. Quatro botões de controle são habilitados na lateral esquerda: **Parar Processo**, **Modo Batelada**, **Modo Contínuo** e **Pausa**.

1. **Carregamento da Balança:** A semente é carregada na balança utilizando a lógica de Corte Grosso/Fino.
2. **Descarga e Dosagem:** A semente pesada é descarregada no homogeneizador, e a dosagem dos produtos é iniciada simultaneamente.
3. **Homogeneização:** Após o término da dosagem, inicia-se o tempo de homogeneização.
4. **Descarga:** Finalizado o tempo de homogeneização, inicia-se o tempo de descarga do homogeneizador.

Controles de Operação

- **Parar Processo:** Tira a máquina do modo Run, parando todos os equipamentos.
- **Modo Batelada:** A máquina executa um ciclo completo (carga, dosagem, homogeneização, descarga) e entra em **Stand By**.
- **Modo Contínuo:** A máquina executa o ciclo e, ao final, **reinicia automaticamente** o carregamento da balança para um novo ciclo. O processo continua até ser interrompido pelo operador ou até atingir o **Peso Total a ser Processado** definido no lote. Se o peso total for atingido, o operador só poderá continuar o tratamento no Modo Batelada.
- **Pausa:** Impede que a balança descarregue, pausando o processo nesta etapa.

8.12 Sistema de Carga

O fluxo de sementes começa com o elevador de canecas, que transporta a semente até a **Caixa Pulmão** localizada acima da balança.

8.12.1 Controle de Nível e Guilhotina

- A semente chega à Caixa Pulmão através do elevador de canecas.
- A saída da Caixa Pulmão possui a **Válvula de Corte Grosso/Corte Fino** que alimenta a balança.
- A Caixa de Recebimento (abaixo do elevador) possui uma **Guilhotina** em sua base.

- A Guilhotina **só abre** se o sensor de **Nível Alto** da Caixa Pulmão **não estiver atuado**.
- Se o sensor de Nível Alto for atuado, a Guilhotina **fecha** e o elevador de canecas **diminui sua velocidade para 60%** para evitar transbordo.

8.13 Painel de Ensaque e Válvula Y

Após o homogeneizador, a semente tratada é levada por um **Elevador de Descarga** até a área de ensaque.

8.13.1 Válvula Direcional Y

Na área de ensaque, uma **Válvula Y** permite que o operador direcione a semente tratada para a **direita** ou para a **esquerda**.

8.13.2 Painel de Ensaque

Um painel pequeno na área de ensaque contém controles e sinalizações específicas:

- **Seletora para Habilitar Ensaque:** Quando habilitada, a máquina pode tratar normalmente. Um **LED Verde** acende neste painel para indicar que o ensaque está habilitado.
- **Botão de Pausa:** Possui o mesmo funcionamento da Pausa da máquina (impede a descarga da balança).
- **Seletora Direita/Esquerda:** Comanda a direção da Válvula Y.

8.13.3 Sinalização de Falha no Ensaque

- **LED Amarelo (2 Hz):** Piscando, indica que a máquina está **pausada pelo ensaque**.
- **LED Amarelo (5 Hz):** Piscando, indica que a **Válvula Direcional Y entrou em falha**.
- **Reset de Falha da Válvula Y:** Para resetar a falha, o operador deve retornar a seletora para a **posição central** e, em seguida, acioná-la novamente para a direção desejada.

8.14 Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva é crucial para a longevidade e precisão da LS B130.

- **Limpeza:** Limpar a máquina após cada tratamento finalizado, eliminando borras e restos de produtos.
- **Linhas de Dosagem:** Esvaziar e lavar as linhas de dosagem regularmente para prevenir entupimentos.
- **Lubrificação:** Lubrificar as partes móveis conforme o plano de manutenção.
- **Calibração:** Verificar e calibrar as balanças periodicamente.

8.15 Gestão de Alarmes

Todos os erros e falhas da máquina podem ser verificados na tela **ALARMES** do tablet.



Figura 11: Tela de alarmes

8.15.1 Reset de Alarmes

Os erros podem ser resetados de duas formas:

- Pelo **Botão de Reset** no painel principal.
- Dentro da **popup de controle** de cada equipamento específico no tablet.

9 Guia Rápido de Operação

1. Configuração Inicial de Produtos

- **Cadastro de Líquidos:** Acesse a tela de cadastro no tablet e insira o **Nome** e a **Densidade** correta de todos os produtos líquidos em estoque.
- **Atribuição de Linhas:** Acesse a tela de configuração de linhas de dosagem e atribua o produto cadastrado à sua respectiva linha física (até 12 líquidos e 4 pós).

2. Criação e Ajuste de Receitas

- Acesse a tela de **Criação de Receitas**.
- Para cada produto, defina: **Ordem**, **Volume (mL)**, **Atraso (Delay)** e **Tempo de Dosagem**.
- Ajuste os parâmetros de processo: **Velocidade do Mixer** e **Tempo de Homogeneização**, além da **Velocidade** e **Tempo de Descarga**.

3. Calibração de Pesagem (Balanças)

- **IMPORTANTE:** A balança do totem deve estar calibrada antes da calibração de dosagem.
- Acesse a tela de **Calibração de Balança**.
- **Passo 1 (Zero):** Deixe a balança vazia e pressione **OK**.
- **Passo 2 (Peso Padrão):** Coloque um peso padrão conhecido e pressione **OK**.
- **Passo 3 (Finalizar):** Pressione **Finalizar Calibração**.

4. Calibração de Dosagem de Líquidos

- Coloque a máquina em **Modo Automático**.
- Acesse a tela de controle da linha a ser calibrada.
- Preencha: **Peso da Batelada**, **Dose a cada 100 kg**, **Tempo de Injeção**, **Tolerância a Erros (%)** (garantimos até 3%) e **Capacidade do Recipiente**.
- Pressione **INICIAR**. A máquina fará dosagens consecutivas até atingir **três dosagens dentro da tolerância**, ajustando o offset automaticamente.

5. Calibração de Dosagem de Pós

- Inicie a calibração na tela de controle do pó.
- Após a dosagem da máquina, **pese o volume em uma balança externa e insira o valor** no tablet.
- O ciclo de ajustes e testes continua até atingir as três dosagens consecutivas dentro da tolerância.

6. Ajuste de Batelada

- Defina o **Valor da Batelada** (aprox. 130 kg).
- Ajuste o **Corte Grosso** (geralmente 75% do peso da batelada) e o **Corte Fino** (geralmente 1 kg a menos que o peso da batelada) para garantir a precisão da pesagem.

7. Início do Lote e Operação

- Coloque a máquina em **Modo Automático**.
- Pressione **CARREGAR LOTE** e preencha os dados (Nome do Lote, Peso Total, Receita).
- O botão **MARCHA** será habilitado. Pressione-o.
- A máquina entra em **Pré-Run** (3s, Buzzer 5Hz).
- Selecione o modo de operação:
 - **Modo Batelada:** Executa um ciclo completo e para.
 - **Modo Contínuo:** Executa ciclos repetidamente até atingir o Peso Total do Lote.

8. Controles e Segurança

- **Pausa:** Pausa o processo, impedindo a descarga da balança.
- **Parar Processo:** Tira a máquina do modo Run, parando todos os equipamentos.
- **Emergência:** Acione as botoeiras no painel principal ou na área de ensaço para parada imediata.
- **Reset:** Use o botão de Reset no painel para emergência ou erro de inversores.
- **Alarmes:** Verifique a tela **ALARMES** no tablet para diagnóstico de falhas.

9.1 Sinalização Rápida (Torre de Luz)

Tabela 2: Lógica de Sinalização

Cor/Som	Estado	Significado
Buzzer	Pisca (5 Hz)	Máquina em Pré-Run (3 segundos).
Verde	Aceso Direto Piscando	Máquina em Run (Modo Cíclico ou Uma Batelada). Máquina em Run (Sem modo cíclico/batelada selecionado).
Vermelha	Aceso Direto	Emergência acionada ou Falta de Pressão Pneumática .
Amarela	Piscando (2 Hz) Piscando (5 Hz)	Elevadores de semente ligados. Em conjunto com o Buzzer (Pré-Run).

10 Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva da máquina B130 é essencial para garantir seu funcionamento contínuo, seguro e eficiente, reduzindo a ocorrência de falhas inesperadas e aumentando a vida útil dos componentes. Este capítulo descreve as rotinas recomendadas, inspeções periódicas e cuidados básicos que devem ser realizados pelo operador ou equipe técnica.

10.1 Rotinas de Manutenção

A manutenção preventiva deve ser realizada conforme a periodicidade indicada para cada atividade, dividida em inspeção diária, semanal e mensal.

10.1.1 Inspeção Diária

- Verificar visualmente o estado geral da máquina, procurando por sinais de desgaste, vazamentos ou danos.
- Conferir o nível e pressão da linha pneumática, garantindo que esteja dentro dos parâmetros operacionais.
- Checar o funcionamento dos sensores, botões de emergência e sistemas de segurança.
- Limpar as áreas próximas aos equipamentos, removendo poeira, resíduos e obstruções.
- Confirmar que as conexões elétricas estão firmes e sem sinais de aquecimento ou corrosão.

10.1.2 Inspeção Semanal

- Lubrificar componentes móveis conforme especificado pelo fabricante.
- Inspecionar visualmente os cabos elétricos e mangueiras pneumáticas para detectar desgastes ou fissuras.
- Verificar o alinhamento das partes móveis e ajustá-las se necessário.
- Testar o funcionamento completo dos sistemas pneumáticos, incluindo válvulas e cilindros.

- Confirmar o correto funcionamento da balança e realizar testes de calibração básicos.

10.1.3 Inspeção Mensal

- Realizar calibração completa da balança, conforme procedimento descrito no capítulo *Calibração de Balança*.
- Verificar o desgaste dos defletores e pratos rotativos do homogeneizador e aspersor.
- Checar a integridade dos filtros de ar e sistemas de ventilação, realizando limpeza ou troca se necessário.
- Testar o sistema de dosagem de líquidos, avaliando a precisão e ausência de vazamentos.
- Revisar as condições dos dispositivos de segurança, incluindo sensores e botões de emergência.

10.2 Cuidados Gerais

- Utilize somente materiais e peças originais ou recomendados pelo fabricante.
- Realize a manutenção com a máquina desligada e bloqueada, seguindo os procedimentos de *lockout-tagout*.
- Registre todas as intervenções de manutenção em um formulário específico para controle e histórico.
- Em caso de dúvidas ou falhas que não possam ser resolvidas localmente, consulte a assistência técnica autorizada.
- Capacite os operadores para identificar sinais de falhas e reportar imediatamente.

10.3 Sinais de Alerta para Manutenção Corretiva

- Ruídos anormais durante o funcionamento da máquina.
- Vazamentos de líquidos ou ar comprimido.
- Leituras irregulares ou instáveis da balança.

- Falhas repetidas nos sensores ou dispositivos eletrônicos.
- Diminuição da eficiência do homogeneizador ou sistema de dosagem.

A manutenção preventiva é fundamental para garantir a confiabilidade e segurança da máquina B130, evitando paradas não programadas e custos elevados de reparos.

11 Detecção e Correção de Falhas

Esta seção apresenta os fluxogramas utilizados para orientar o operador e a equipe de manutenção na identificação e correção de possíveis falhas no funcionamento da máquina. Os fluxogramas foram elaborados de forma lógica e sequencial, permitindo uma análise rápida das causas mais prováveis de falhas, bem como das ações corretivas recomendadas para restaurar o funcionamento normal do equipamento.

Cada fluxograma descreve um cenário específico de falha, destacando os pontos de verificação, as decisões a serem tomadas e os procedimentos corretivos. A utilização correta desses fluxogramas contribui para a redução do tempo de parada da máquina, aumenta a segurança operacional e melhora a confiabilidade do processo.

Recomenda-se que esta seção seja consultada sempre que houver qualquer comportamento anormal ou interrupção inesperada no ciclo de operação da tratadora.

11.1 Comunicação do Aspersor

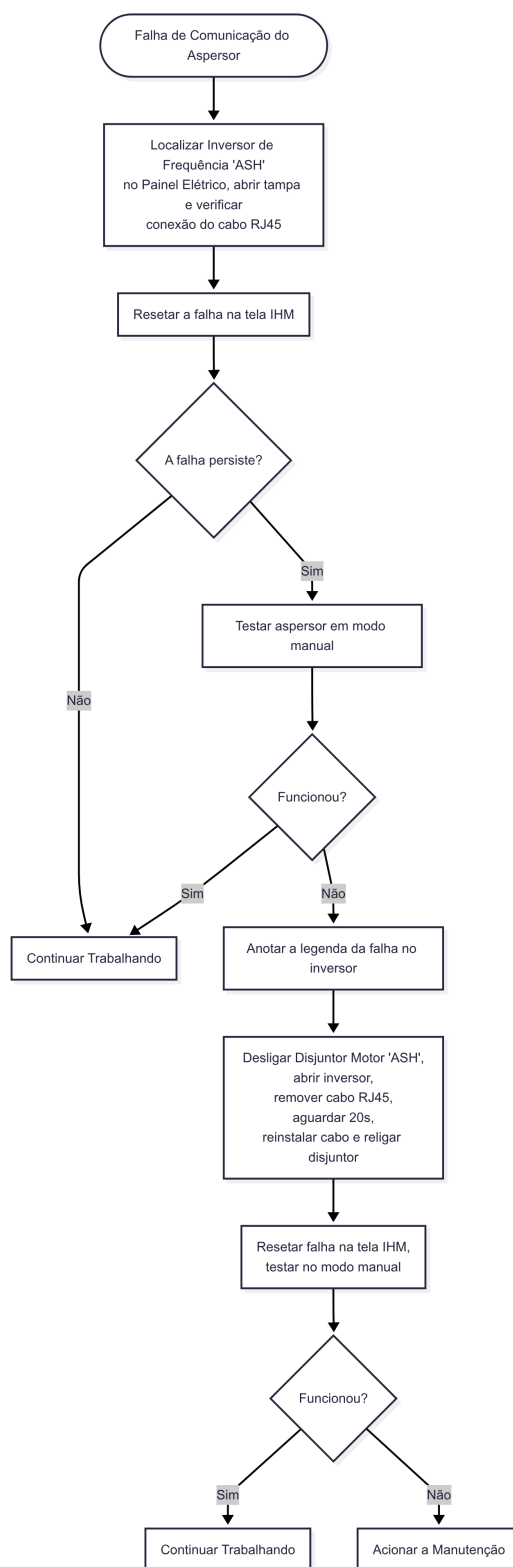


Figura 12: Falha de comunicação com o aspersor

11.2 Comunicação do Homogeneizador

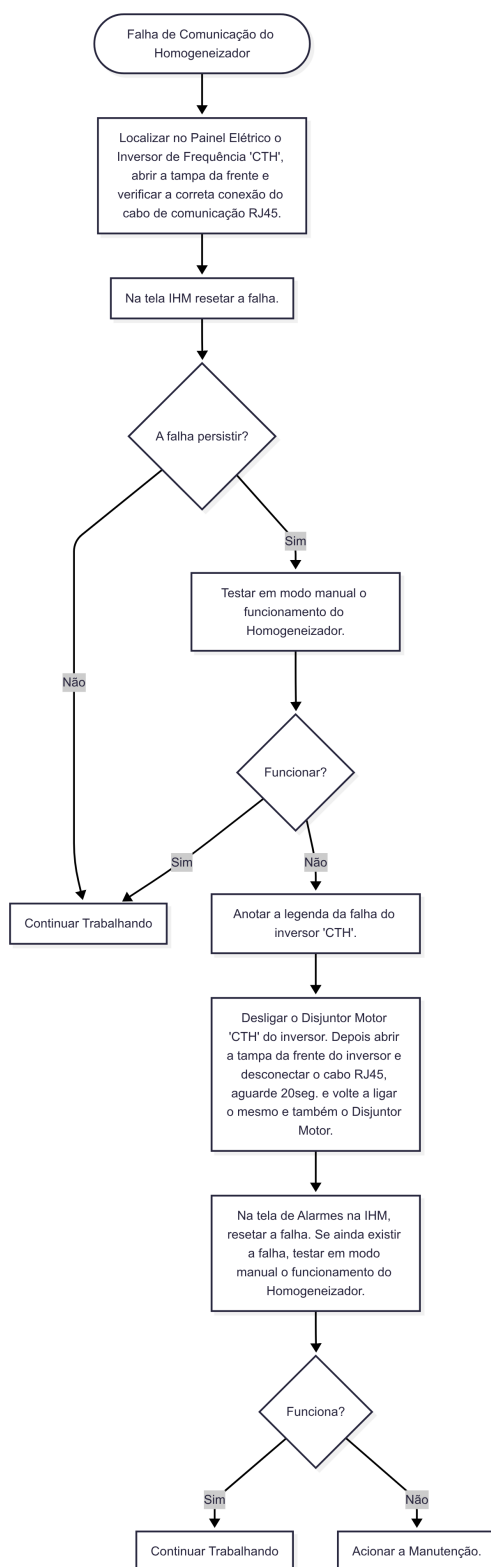


Figura 13: Falha de comunicação com o homogeneizador

11.3 Comunicação de Rede

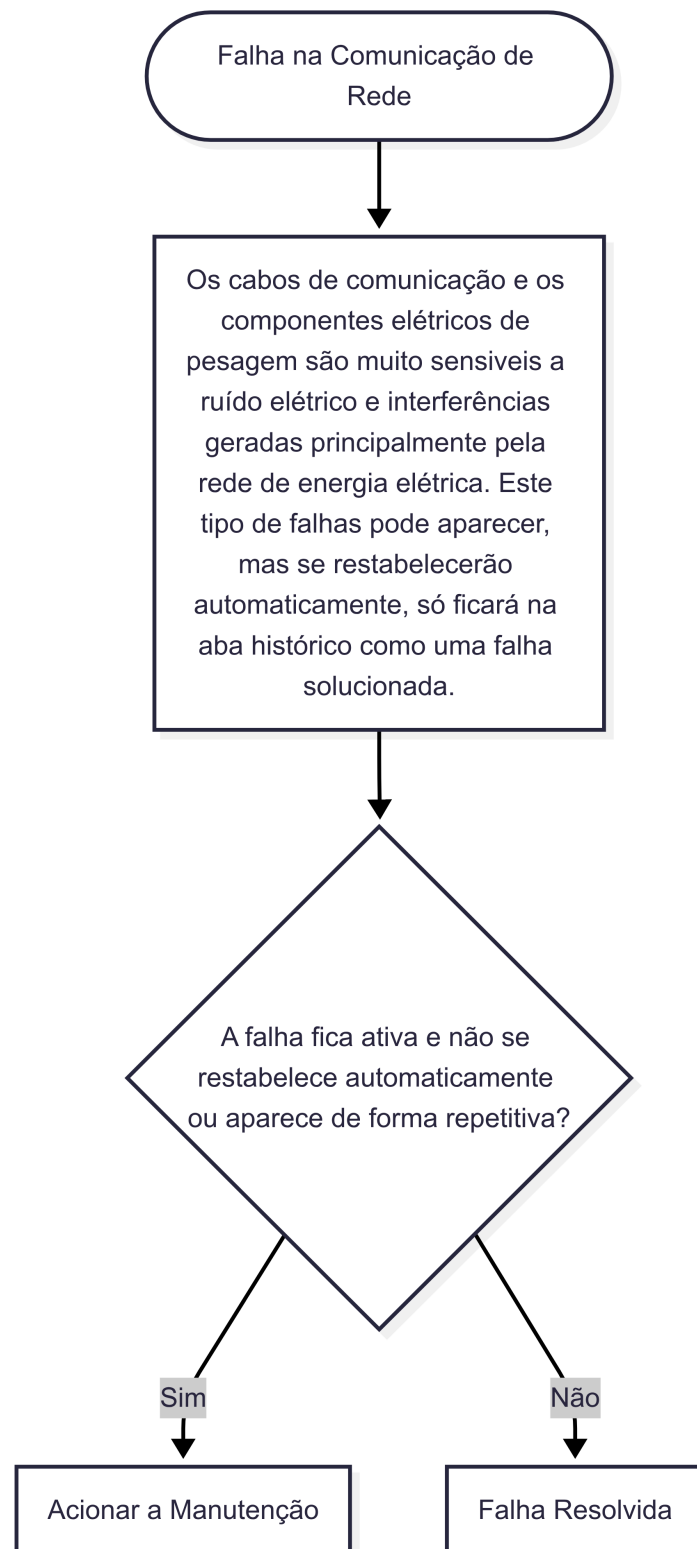


Figura 14: Falha de comunicação de rede

11.4 Descarga da Balança

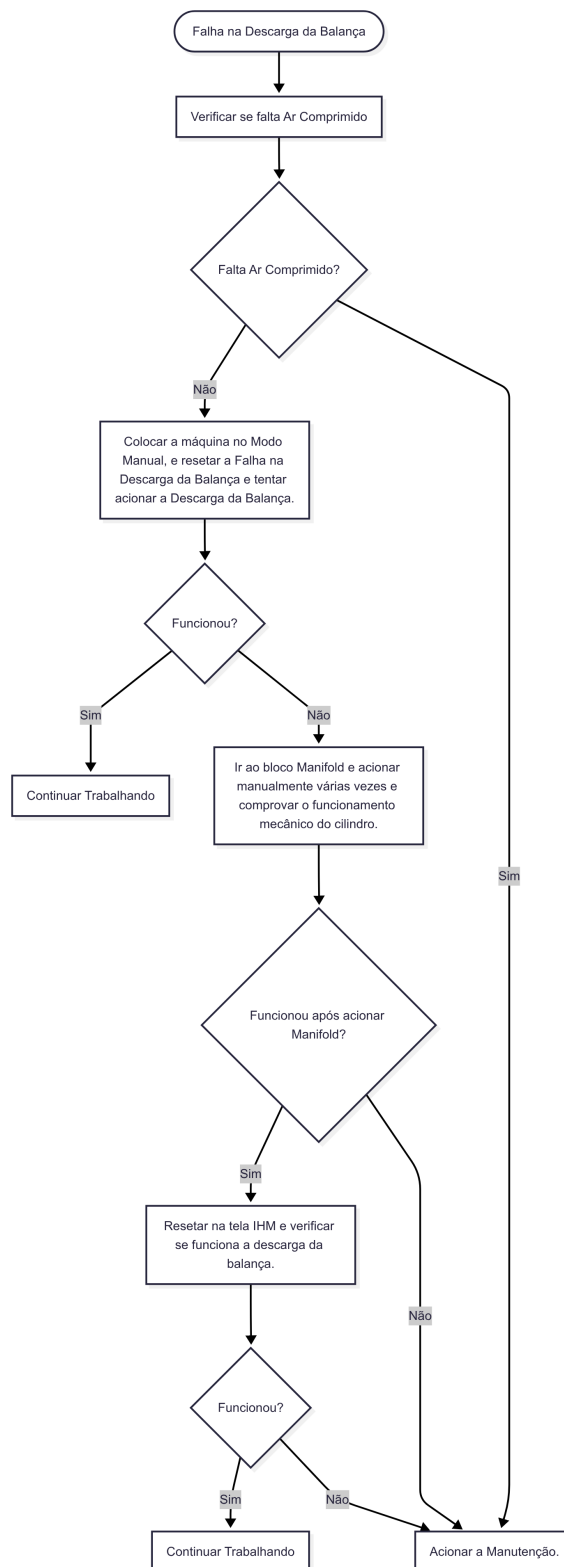


Figura 15: Falha na descarga da balança

11.5 Descarga do homogeneizador

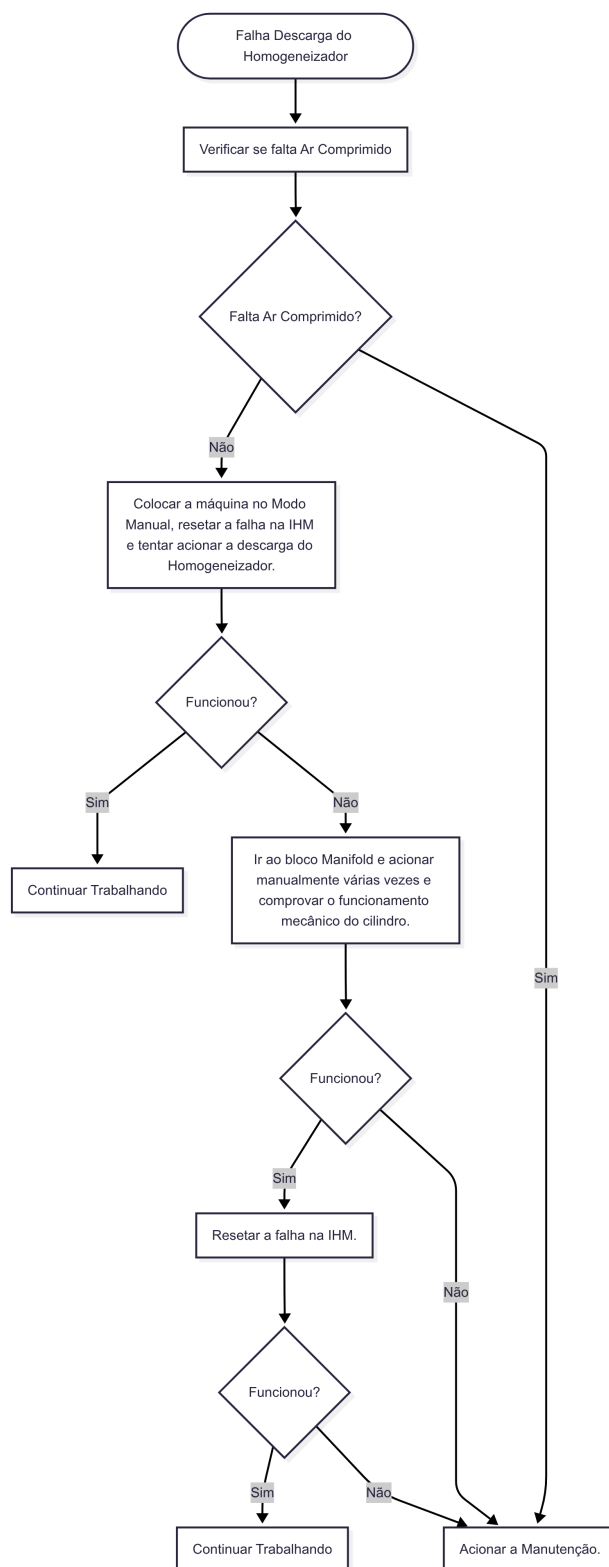


Figura 16: Falha na descarga do homogeneizador

11.6 Linha de Ar Comprimido

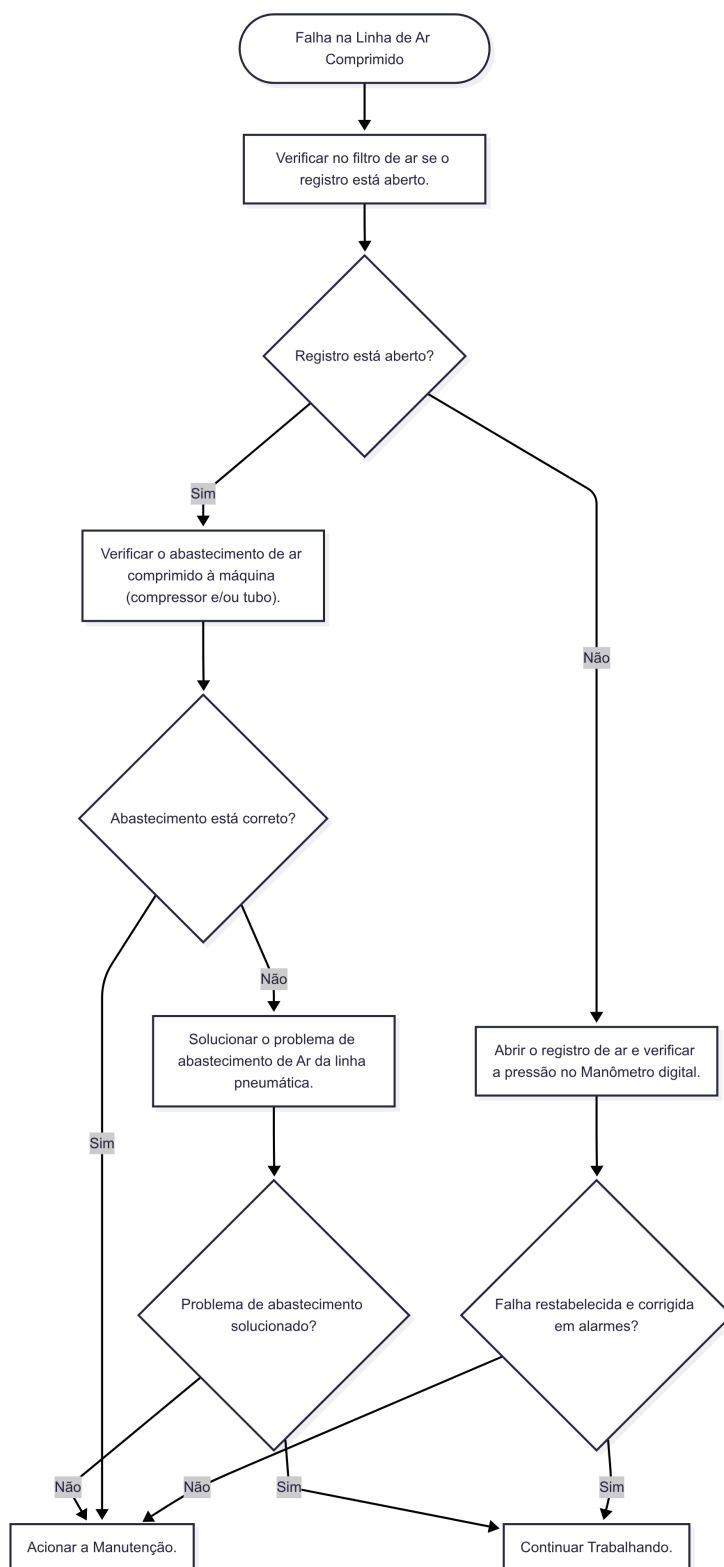


Figura 17: Falha na linha de ar comprimido

11.7 Válvula de Injeção de Líquido

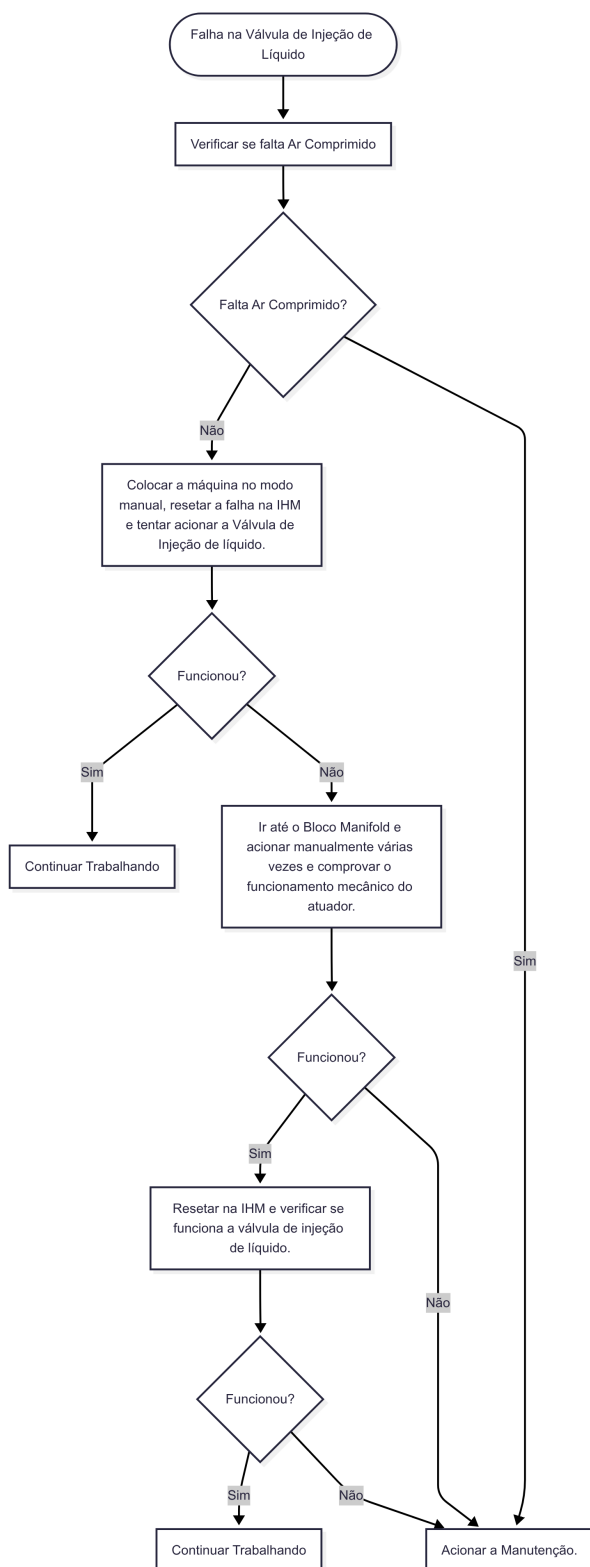


Figura 18: Falha na válvula de injeção de líquido

11.8 Falha no Aspersor

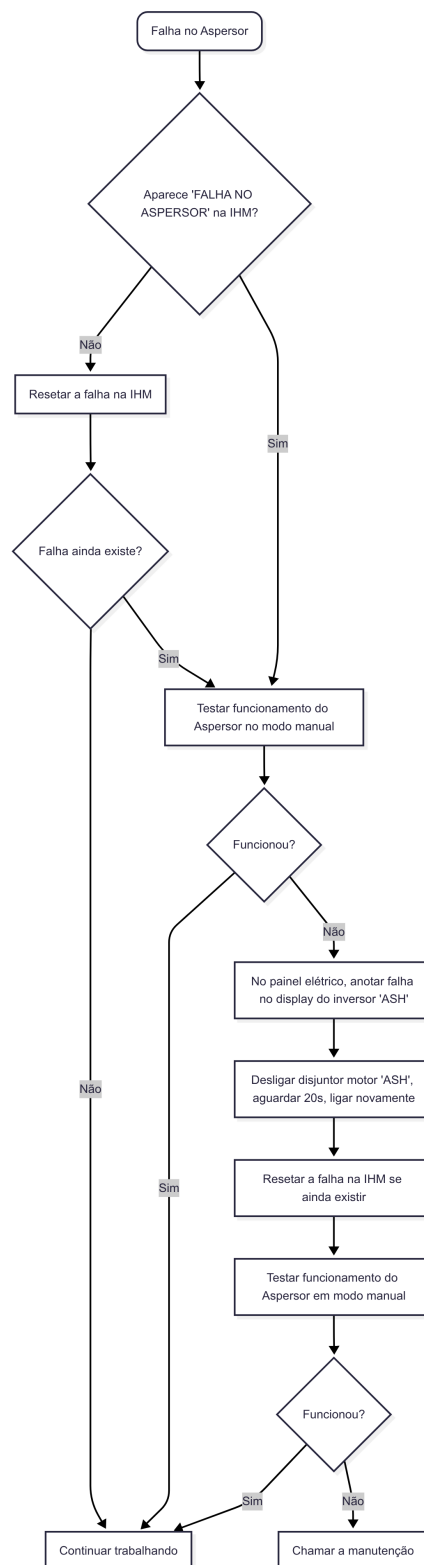


Figura 19: Falha no aspersor

11.9 Falha no Homogeneizador

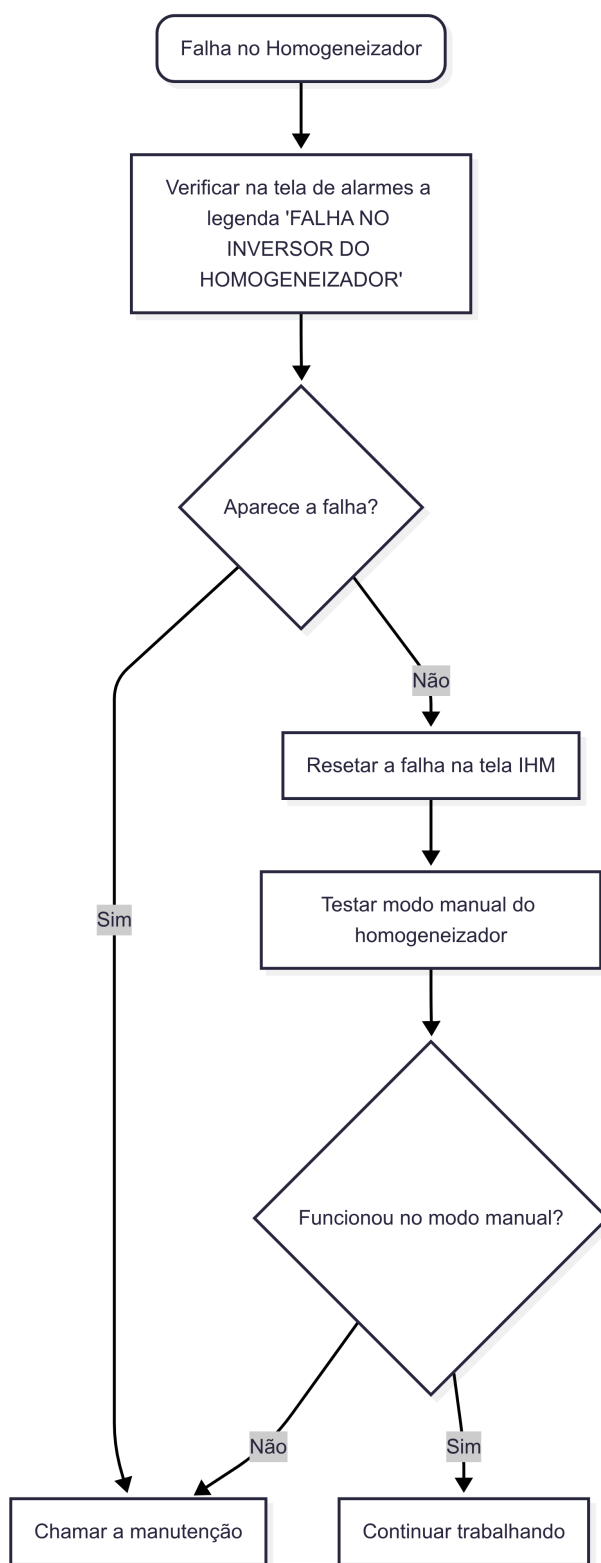


Figura 20: Falha no homogeneizador

11.10 Inversor da Bomba de Dosagem

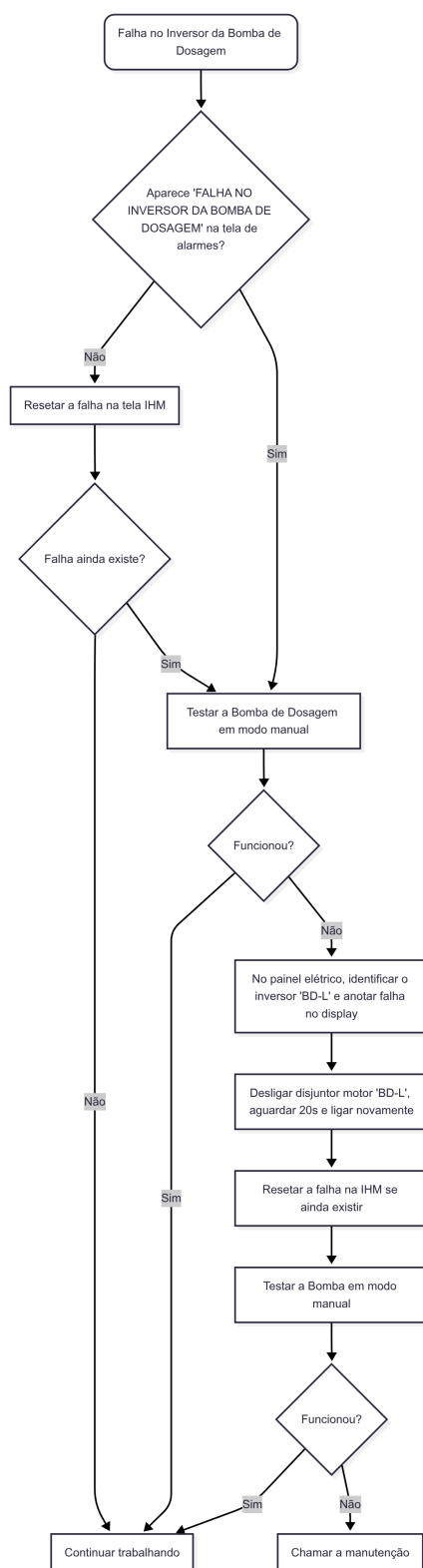


Figura 21: Inversor da bomba de dosagem

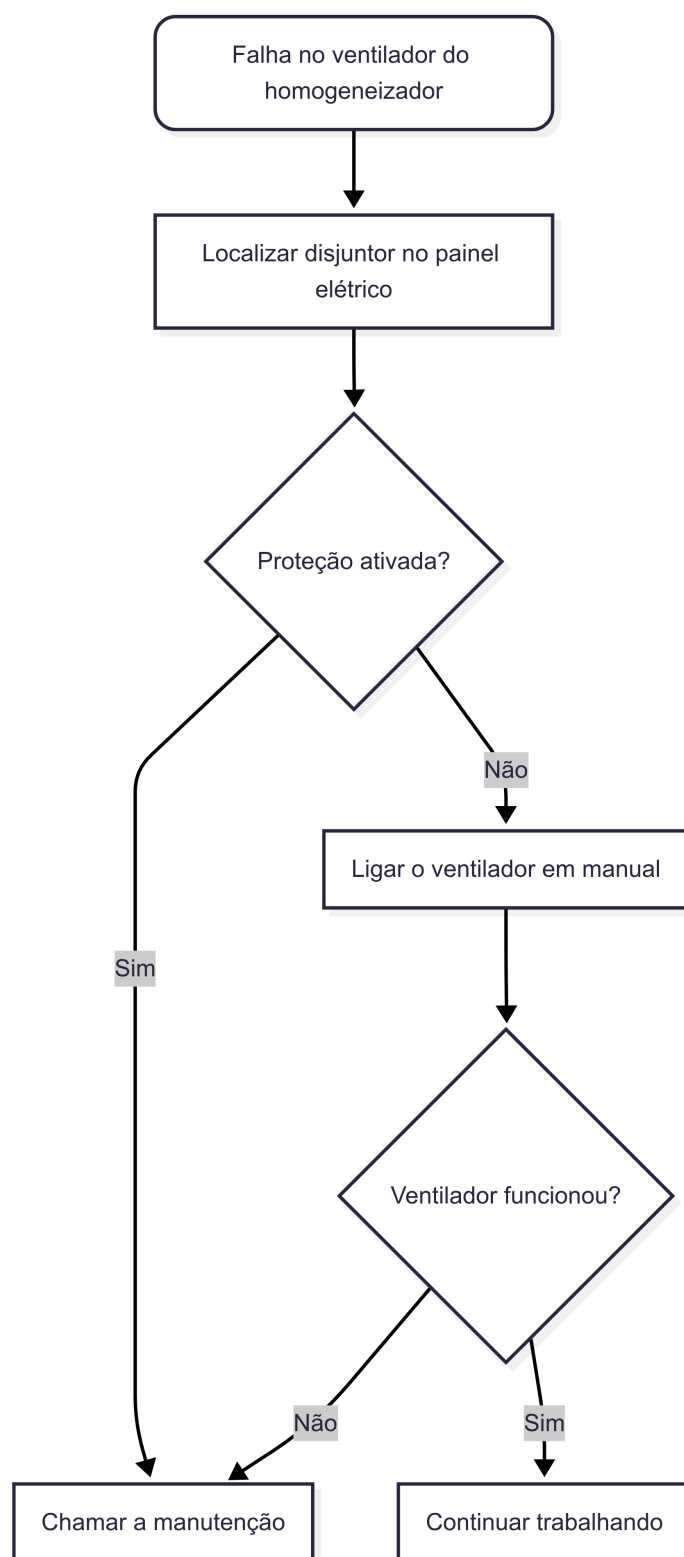
11.11 Ventilador do Homogeneizador

Figura 22: Ventilador do homogeneizador

11.12 Falha nos Agitadores

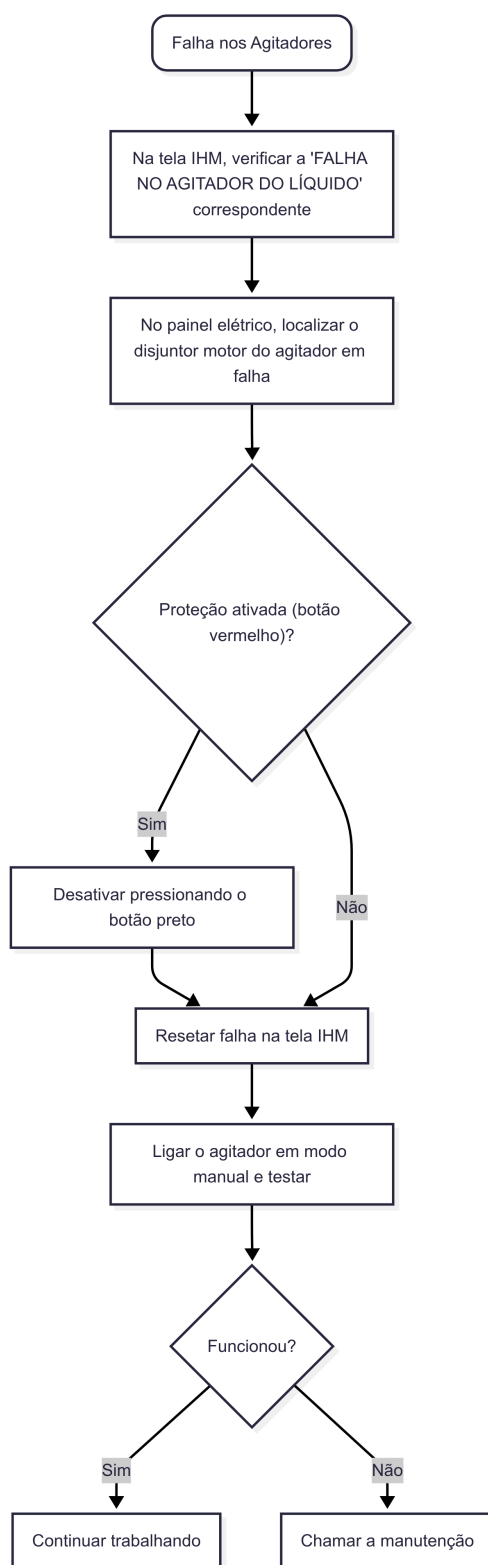


Figura 23: Falha nos agitadores

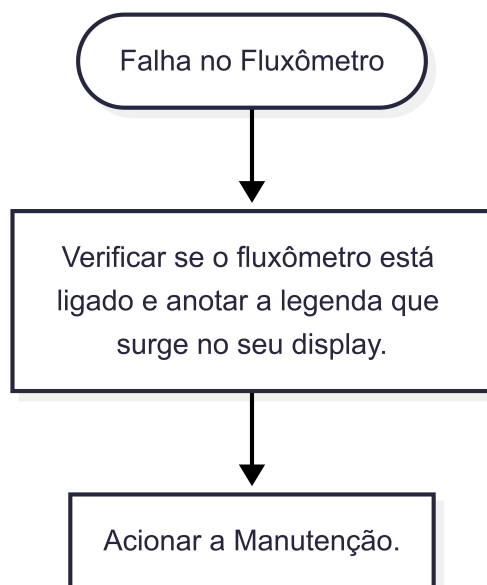
11.13 Falha nos Fluxômetros

Figura 24: Falha nos fluxômetros

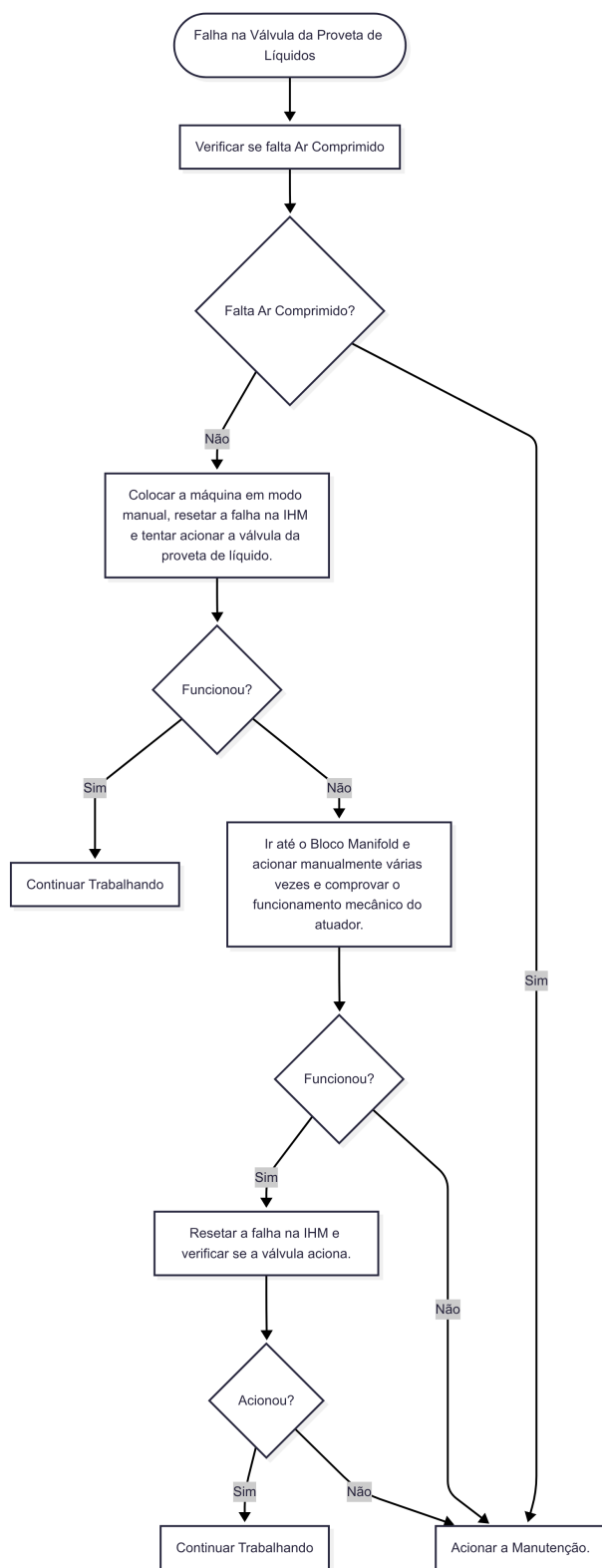
11.14 Válvula da Proveta de Líquidos

Figura 25: Válvula da proveta de líquidos

11.15 Emergência Ativada

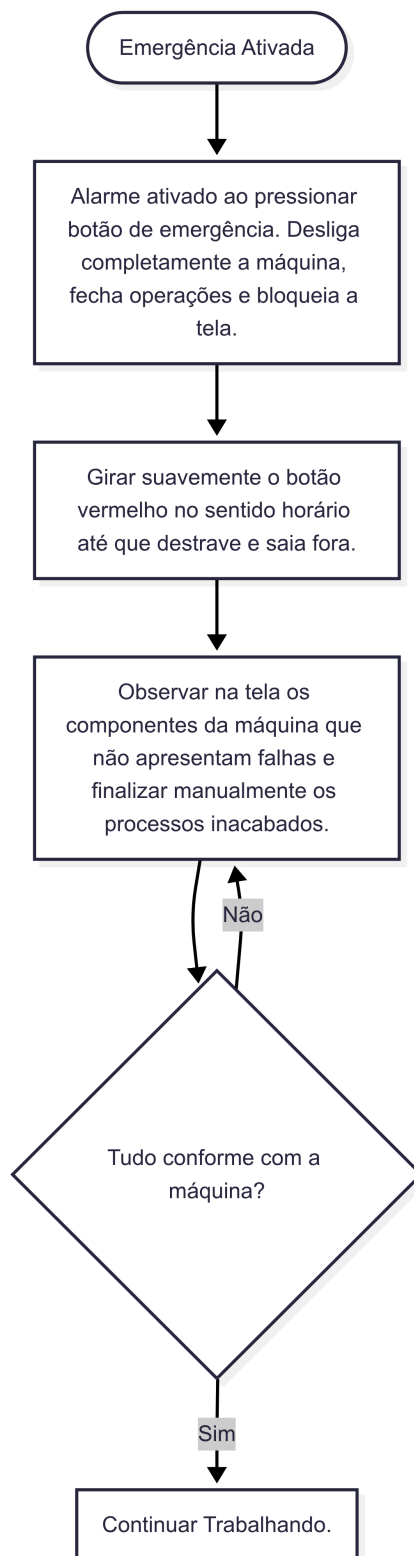


Figura 26: Emergência ativada

12 Glossário Técnico

Termo	Definição
Atuador	Dispositivo que transforma energia elétrica, hidráulica ou pneumática em movimento mecânico.
CLP (Controlador Lógico Programável)	Equipamento usado para automação de processos, responsável por controlar entradas e saídas digitais e analógicas.
Sensor indutivo	Sensor que detecta a presença de objetos metálicos sem contato físico.
Sensor capacitivo	Sensor capaz de detectar materiais condutivos e não condutivos, incluindo plásticos e líquidos.
IHM (Interface Homem-Máquina)	Tela usada pelo operador para visualizar e interagir com o processo de automação.
Fonte de alimentação	Equipamento que fornece energia elétrica para os componentes do sistema.
Relé	Dispositivo eletromecânico que permite o controle de cargas elétricas.
Contator	Dispositivo semelhante ao relé, porém mais robusto, usado para ligar motores ou cargas maiores.
Inversor de frequência	Equipamento eletrônico usado para controlar a velocidade de motores de corrente alternada.
Servo motor	Motor de alta precisão com controle de posição, velocidade e torque.
Encoder	Dispositivo que converte movimento mecânico em sinais elétricos, permitindo a leitura de posição ou velocidade.
Pressostato	Sensor que detecta a pressão de um fluido e envia sinais elétricos quando certos limites são atingidos.
Fluxômetro	Equipamento utilizado para medir a vazão de líquidos ou gases.
Válvula pneumática	Componente utilizado para controlar o fluxo de ar comprimido em um sistema.

Termo	Definição
Bomba peristáltica	Bomba que utiliza o movimento de roletes sobre um tubo flexível para deslocar líquidos.
Ethernet industrial	Protocolo de comunicação baseado em redes Ethernet adaptadas para ambientes industriais.
IO-Link	Padrão de comunicação serial ponto-a-ponto para sensores e atuadores inteligentes.
EtherCAT	Protocolo de rede industrial de alto desempenho usado para comunicação em tempo real entre CLPs e dispositivos.
Automação industrial	Conjunto de tecnologias que permite o controle automático de processos industriais.
Homogeneizador	Equipamento responsável por misturar uniformemente as sementes com o produto químico.
Lote	Quantidade de sementes definida para ser tratada em um ciclo completo do processo.
Batelada	Processo em que uma quantidade específica de produto é processada de forma sequencial.
Calibração	Processo de ajuste dos equipamentos para garantir medições precisas.
Emergência (parada)	Botão de segurança que interrompe imediatamente o funcionamento da máquina.

13 Manutenção e Suporte Técnico

Para garantir o funcionamento contínuo e seguro do equipamento, disponibilizamos canais diretos de suporte técnico para atendimento em caso de dúvidas, manutenções corretivas ou preventivas, além de orientações sobre atualização de software.

Informações de Contato

Empresa: LS do Brasil

Endereço: Rua Almerinda Silveira Coelho, 1234 – Jardim Novo Alvorada, Maringá – PR, CEP 87035-497

Telefone: (44) 3040-6098

E-mail: suporte@lsdobrasil.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:30

13.1 Antes de Entrar em Contato

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos as seguintes informações:

- Número de série e modelo da máquina;
- Data de instalação ou início de operação;
- Descrição detalhada do problema ou comportamento anômalo;
- Fotos ou vídeos da tela de alarme, se possível;
- Relatórios de falha, produção ou histórico de uso (quando aplicável).

AVISO IMPORTANTE

Não realize intervenções técnicas sem o acompanhamento de um profissional autorizado. A abertura indevida do equipamento ou modificações não autorizadas poderão acarretar na perda da garantia e comprometer a segurança operacional.

Em caso de dúvidas ou necessidade de orientação, nossa equipe técnica está à disposição para garantir o pleno funcionamento do equipamento.

Acesse nosso assistente virtual através do QR Code abaixo. Nele, você encontra informações importantes sobre o funcionamento da máquina LS B-18 e também pode interagir com ZÉ SEMENTINHA:



